



《数据分析基础》习题库

一、单选题

1. 在其他条件相同时，下列置信区间中置信度最高的是（ D ）。
A. 0~10 万 B. 0~100 万 C. 0~500 万 D. 0~1000 万
2. 为了实现对字符型变量的数字化编码，在 SPSS 中常用的方法是（ B ）。
A. 利用 IF 函数进行分类赋值
B. 利用菜单“转换—重新编码为不同变量”功能
C. 利用菜单“数据—分类汇总”功能
D. 利用 CountIF 函数
3. SPSS 的变量名是个拼音字符串，为了在数据分析过程中更好地呈现出变量的含义，可以在“变量视图”中为（ B ）项添加文字说明。
A. 类型 B. 标签 C. 值 D. 说明文字
4. 在 SPSS 操作中，绘制（ C ）可以很好地呈现出数据的分布特征。
A. 雷达图 B. 双轴图 C. 散点图 D. 气泡图
5. 对于两个数据序列，方差和标准差并不能真正的反映其离散程度的相对大小，为了便于比较其离散度水平，人们引入了变异系数的概念，对于变异系数的定义（ C ）。
A. 标准差除以样本个数
B. 标准差除以样本个数的平方根
C. 标准差除以均值
D. 方差除以样本个数的平方根
6. 在差异显著性检验过程中，一般来说，若检验概略 P 值低于（ B ），就认为差异效果是明显的，反正则认为差异效果不显著。
A. 1% B. 5% C. 8% D. 10%
7. 下列说法正确的是（ A ）。
A. T 检验的 Sig 值 >0.05 ，表示两列数据无显著性差异
B. 利用非参数检验的方法，可以判断两列数据的均值差异性
C. 为了对不符合正态分布的定距数据进行差异显著性检验，经常先计算这些数据的方差值
D. 在非参数检验中，K 个独立样本是指参与分析的数据具有一一对应关系
8. 在执行配对样本 T 检验时，如果发现 Sig=0.013，则意味着这两个样本的值之间（ B ）。
A. 两组样本之间不存在差异
B. 两组样本之间存在显著性差异
C. 这个数据不能说明样本之间的差异性关系
D. 这两组数据之间显著相关
9. 在独立样本 T 检验中，作为分组的变量，其取值应该满足（ A ）
A. 只能划分为 2 种情形 B. 只能划分为 4 种情形
C. 必须是字符型的定类变量 D. 必须是数值型的定距变量



- 在 SPSS 中, 对于低测度的定类数据之间, 要分析不同因素的样本在数据上是否呈现出差异性, 通常可以使用 (D)。
A. T 检验
B. 方差分析
C. 曼-惠特尼非参数检验
D. 交叉表的卡方检验
- 在相关性分析中, 其零假设是 (A)。
A. 变量之间不存在相关性
B. 变量之间存在着相关性
C. 变量之间存在着差异性
D. 变量之间有同步控制关系
- 在线性回归分析中, 对结果表格中 R 值、Sig 值和 F 值之间的关系, 正确的描述是 (B)。
A. 若 R 值较大, 则 F 值和 Sig 值都较大
B. 若 F 值较大, 则 R 值较大, Sig 值较小
C. 若 F 值较大, 则 R 值和 Sig 值都较大
D. 若 Sig 值较大, 则 F 值较小, R 值较大
- 在线性回归分析中, 反映回归均方和残差均方的比值的量叫 (B), 它很好的反映了回归方程的效果。
A. T 值
B. F 值
C. 单因素方差分析的检验概率
D. R^2
- 在 R 聚类中, 能够把多个 (B) 逐步地聚为 1 类。
A. 个案
B. 变量
C. 因子
D. 主体
- SPSS 中用主成分分析技术进行因子分析时, 筛选出的主成分应该满足特征根 (D) 的条件。
A. 小于 0
B. 大于 0
C. 小于 1
D. 大于 1
- 在层次聚类中, 通常相似性较大 (距离较小) 的两个元素 (C)。
A. 最后聚合
B. 中期聚合
C. 最先聚合
D. 不好说
- 系统聚类 (层次聚类) 有两种方法, 分别是 (A)。
A. R 聚类和 Q 聚类
B. K-means 聚类和判别聚类
C. 因子聚类与主成分分析
D. 方差分析与 T 检验
- 在线性回归分析中, 通常规定每个自变量的系数必须满足 (C)。
A. 其对应 F 值 >100
B. 其对应 T 值 >1.96
C. 其对应 T 值的绝对值 >1.96
D. 其对应 F 值的绝对值 >100
- 在判别分析中, 生成判别函数的个数由 (A) 决定。
A. 分类类别数和预测因子数
B. 参与分析的自变量个数
C. 参与分析的因变量个数
D. 判别分析只能是 2 维的, 因此只能生成 2 个判别函数
- 在执行多元线性回归分析的时候, (C) 方法不可以评价回归方程的质量。
A. R 方的值比较大
B. 回归方程中的 F 值很大
C. 回归方程中的每个 X 值都很大
D. Sig 值 >0.05
- 在以因子分析法实施降维分析时, 如果发现抽取的主成分不好解释, 通常可以 (C)。
A. 乘以一个特定的系数
B. 除以一个特定的矩阵
C. 进行旋转
D. 检查相关系数矩阵, 进行判别
- 当要分析的原始数据之间, 量纲差异明显, 通常用到的数据预处理方法是 (B)。



- A. 降维
B. 标准化
C. 坐标轴旋转
D. 重编码
23. 在 Logistic 回归分析中，(0, 1)范围的自变量进入 Logit 函数后，输出因变量的取值范围是（ A ）。
- A. $(-\infty, +\infty)$
B. $(-1, +1)$
C. $(0, 1)$
D. $(0, +\infty)$

二、简单题

1. 典型的数据分析方法有哪些，分别有什么作用。

答：（1）描述统计分析：主要用来描述数据的位置特征、分散性、关联性 etc 数字特征，以及反映数据整体结构的分布特征；

(2) 线性回归分析：主要用来描述和分析变量之间相关关系，通过建立线性回归模型实现数据的预测；

(3) 方差分析：主要用来验证自变量与因变量之间是否存在关联性，自变量的不同水平对因变量的取值是否有显著影响值；

(4) 主成分分析：通过用维数较少的、信息不相互重叠的新变量来反映原变量的大部分信息，实现数据的降维分析；

(5) 判别分析和聚类分析：主要用来研究分类，判别样品属于那一类。

2. 快速聚类中的 k-means 聚类包含那几个主要步骤。

答：主要包含以下几步

- (1) 从 n 个数据对象任意选择 k 个对象作为初始聚类中心;
- (2) 计算每个对象与这些中心对象的距离, 并将离中心最近的对象划分到该聚类中;
- (3) 重新计算每个新聚类的聚类中心 (该聚类中所有对象的均值);
- (4) 循环 (2) 到 (3) 直到每个聚类不再发生变化为止。

3. 基于凝聚的谱系聚类（分层聚类）包含那几个主要步骤。

答：主要包含以下几步

- (1) 将 n 个数据对象开始时作为 n 个类;
- (2) 计算两两对象之间的距离, 将离得最近的两个对象合并为一个新类;
- (3) 重复步骤 2, 直至 n 个数据对象都合并为一个大类。

4. 典型相关分析是用来分析什么的？基本思想是什么？

答：典型相关分析是用来分析两组变量之间的相关性。基本实现和主成分一样，核心是降维，方法是通过构造原变量的适当的线性组合提取不同的信息，形成新变量，从而将两组变量的



相关性转换为两个新变量之间的相关性，然后利用相关系数公式进行计算。

三、综合应用和计算题

5. 写出下列回归模型的矩阵形式。

$$(1) y_i = \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2}^2 + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n$$

$$(2) \sqrt{y_i} = \beta_0 + \beta_1 \ln x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 (x_{i1} + \sin x_{i2}) + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n$$

解: $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$

$$(1) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12}^2 \\ x_{21} & x_{22}^2 \\ \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} \sqrt{y_1} \\ \sqrt{y_2} \\ \vdots \\ \sqrt{y_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \ln x_{11} & x_{12} & x_{11} + \sin x_{12} \\ 1 & \ln x_{21} & x_{22} & x_{21} + \sin x_{22} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \ln x_{n1} & x_{n2} & x_{n1} + \sin x_{n2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

6. 写出下列回归模型的矩阵形式。

$$(1) y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1}^2 + \beta_2 x_{i2}^2 + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n$$

$$(2) \sqrt{y_i} = \beta_1 \ln x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 (x_{i1} + \cos x_{i2}) + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n$$

解: $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$

$$(1) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11}^2 & x_{12}^2 \\ 1 & x_{21}^2 & x_{22}^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n1}^2 & x_{n2}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} \sqrt{y_1} \\ \sqrt{y_2} \\ \vdots \\ \sqrt{y_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ln x_{11} & x_{12} & x_{11} + \cos x_{12} \\ \ln x_{21} & x_{22} & x_{21} + \cos x_{22} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \ln x_{n1} & x_{n2} & x_{n1} + \cos x_{n2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$



7. 对于过原点的简单线性回归模型

$$y_i = \beta x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

设 $\varepsilon_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 相互独立且服从 $N(0, \sigma^2)$ 的分布。

(1) 求 β 的最小二乘估计。

(2) 该估计是否为 β 的无偏估计?

解: (1) $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\beta + \boldsymbol{\varepsilon}$

模型的矩阵形式为:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \beta + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

$$\text{残差平方和: } S(\beta) = \sum_{i=1}^n (\varepsilon_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i)^2$$

$$\frac{\partial S(\beta)}{\partial \beta} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i) x_i = 0$$

$$\beta \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \frac{\mathbf{X}^T \mathbf{Y}}{\mathbf{X}^T \mathbf{X}} = \frac{\mathbf{X}^T (\mathbf{X}\beta + \boldsymbol{\varepsilon})}{\mathbf{X}^T \mathbf{X}} = \beta + \frac{\mathbf{X}^T \boldsymbol{\varepsilon}}{\mathbf{X}^T \mathbf{X}}$$

因此, β 的最小二乘估计为 $\hat{\beta} = \beta + \frac{\mathbf{X}^T \boldsymbol{\varepsilon}}{\mathbf{X}^T \mathbf{X}}$ 。

$$(2) \quad E(\hat{\beta}) = E\left(\beta + \frac{\mathbf{X}^T \boldsymbol{\varepsilon}}{\mathbf{X}^T \mathbf{X}}\right) = E(\beta) + E\left(\frac{\mathbf{X}^T \boldsymbol{\varepsilon}}{\mathbf{X}^T \mathbf{X}}\right) = \beta + \frac{\mathbf{X}^T}{\mathbf{X}^T \mathbf{X}} E(\boldsymbol{\varepsilon}) = \beta$$

因此, $\hat{\beta}$ 是 β 的无偏估计。

8. 设随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)^T$ 的协方差矩阵为



$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

求 $\mathbf{X}$ 的各主成分.

9. 设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2)^T$ 的协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 100 \end{bmatrix}$$

相应的相关系数矩阵为

$$\rho = \begin{bmatrix} 1 & 0.4 \\ 0.4 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 从 Σ 出发, 求 $\mathbf{X}$ 的主成分以及各主成分的贡献率。

(2) 从 ρ 出发, 求 $\mathbf{X}$ 的主成分以及各主成分的贡献率。

解: 令 $\det(\lambda E - \Sigma) = |\lambda E - \Sigma| = 0$

可求得特征值及相应的正交单位化特征向量为,

$$\lambda_1 = 100.16, \quad e_1 = (0.040, 0.999)^T$$

$$\lambda_2 = 0.84, \quad e_2 = (0.999, -0.040)^T$$

相应的:

$$\text{第一主成分: } Y_1 = 0.040X_1 + 0.999X_2 \quad \text{贡献率: } \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{100.16}{101} = 99.2\%$$

$$\text{第二主成分: } Y_2 = 0.999X_1 - 0.040X_2 \quad \text{贡献率: } \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{0.84}{101} = 0.8\%$$

10. 设总体 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)^T$ 的协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma^2 & \sigma^2\rho & 0 \\ \sigma^2\rho & \sigma^2 & \sigma^2\rho \\ 0 & \sigma^2\rho & \sigma^2 \end{bmatrix}, \quad |\rho| < \frac{1}{2}$$

(1) 求 $\mathbf{X}$ 的主成分。

(2) 求各主成分的贡献率。

解:



$$\begin{aligned}
|\lambda E - \Sigma| &= \begin{vmatrix} \lambda - \sigma^2 & -\sigma^2 \rho & 0 \\ -\sigma^2 \rho & \lambda - \sigma^2 & -\sigma^2 \rho \\ 0 & -\sigma^2 \rho & \lambda - \sigma^2 \end{vmatrix} \\
&\stackrel{r_1 - r_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda - \sigma^2 & -\sigma^2 \rho & 0 \\ 0 & \lambda - \sigma^2 & -\sigma^2 \rho \\ -\lambda + \sigma^2 & -\sigma^2 \rho & \lambda - \sigma^2 \end{vmatrix} \stackrel{c_1 + c_3}{=} \begin{vmatrix} 0 & -2\sigma^2 \rho & \lambda - \sigma^2 \\ 0 & \lambda - \sigma^2 & -\sigma^2 \rho \\ -\lambda + \sigma^2 & -\sigma^2 \rho & \lambda - \sigma^2 \end{vmatrix} \\
&= (-\lambda + \sigma^2) \begin{vmatrix} -2\sigma^2 \rho & \lambda - \sigma^2 \\ \lambda - \sigma^2 & -\sigma^2 \rho \end{vmatrix} = (-\lambda + \sigma^2) [2\sigma^4 \rho^2 - (\lambda - \sigma^2)^2]
\end{aligned}$$

令 $\det(\lambda E - \Sigma) = |\lambda E - \Sigma| = 0$ ，有

$$(-\lambda + \sigma^2) [2\sigma^4 \rho^2 - (\lambda - \sigma^2)^2] = 0$$

可求得从大到小排序后的特征值，

$$\lambda_1 = (1 + \sqrt{2}\rho)\sigma^2, \quad \lambda_2 = \sigma^2, \quad \lambda_3 = (1 - \sqrt{2}\rho)\sigma^2$$

对于 $\lambda_1 = (1 + \sqrt{2}\rho)\sigma^2$ ，解 $(\lambda_1 E - \Sigma)X = 0$ ，得

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} \sqrt{2}\rho\sigma^2 & -\sigma^2\rho & 0 \\ -\sigma^2\rho & \sqrt{2}\rho\sigma^2 & -\sigma^2\rho \\ 0 & -\sigma^2\rho & \sqrt{2}\rho\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2}\rho\sigma^2 x_1 - \sigma^2\rho x_2 = 0 \\ -\sigma^2\rho x_1 + \sqrt{2}\rho\sigma^2 x_2 - \sigma^2\rho x_3 = 0 \\ -\sigma^2\rho x_2 + \sqrt{2}\rho\sigma^2 x_3 = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

解上面的方程可得：

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad e_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

对于 $\lambda_2 = \sigma^2$ ，解 $(\lambda_2 E - \Sigma)X = 0$ ，得



$$\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

对于 $\lambda_3 = (1 - \sqrt{2}\rho)\sigma^2$, 解 $|\lambda_3 E - \Sigma| = 0$, 得

$$\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad e_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

(2) 根据上面求解到的特征值和特征向量, 主成分及相应的贡献率为,

$$\text{第一主成分: } Y_2 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}X_2 + \frac{1}{2}X_3 \quad \text{贡献率: } \frac{(1 + \sqrt{2}\rho)\sigma^2}{3\sigma^2} = \frac{(1 + \sqrt{2}\rho)}{3}$$

$$\text{第二主成分: } Y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}X_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}X_3 \quad \text{贡献率: } \frac{\sigma^2}{3\sigma^2} = \frac{1}{3}$$

$$\text{第三主成分: } Y_3 = \frac{1}{2}X_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}X_2 + \frac{1}{2}X_3 \quad \text{贡献率: } \frac{(1 - \sqrt{2}\rho)\sigma^2}{3\sigma^2} = \frac{(1 - \sqrt{2}\rho)}{3}$$

11. 设总体 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)^T$ 的相关系数矩阵为

$$\rho = \begin{bmatrix} 1 & \rho & \rho \\ \rho & 1 & \rho \\ \rho & \rho & 1 \end{bmatrix}, \quad \rho > 0$$

(1) 求 $\mathbf{X}$ 的标准化变量的主成分。

(2) 求标准化后各主成分的贡献率。

解: 令 $\det(\lambda E - \Sigma) = |\lambda E - \Sigma| = 0$

可求解得特征值,

$$\lambda_1 = 1 + 2\rho, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 1 - \rho$$

对于 $\lambda_1 = 1 + 2\rho$, 解 $|\lambda_1 E - \Sigma| = 0$, 得



$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad e_1 = \begin{bmatrix} 0.5774 \\ 0.5774 \\ 0.5774 \end{bmatrix}$$

对于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1 - \rho$ ，分别解 $|\lambda_2 E - \Sigma| = 0$ 和 $|\lambda_3 E - \Sigma| = 0$ ，得

$$\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{正交化得, } \eta_2 = \xi_2, \quad \eta_3 = \xi_3 - \frac{(\xi_3, \eta_2)}{(\eta_2, \eta_2)} \eta_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{标准化得, } e_2 = \begin{bmatrix} 0.7071 \\ -0.7071 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_3 = \begin{bmatrix} 0.4082 \\ 0.4082 \\ -0.8165 \end{bmatrix}$$

主成分：

$$Y_1 = e_1^T X = 0.5774X_1 + 0.5774X_2 + 0.5774X_3$$

$$Y_2 = e_2^T X = 0.7071X_1 - 0.7071X_2$$

$$Y_3 = e_3^T X = 0.4082X_1 + 0.4082X_2 - 0.8165X_3$$

(2) 根据上面求解到的主成分，对应的贡献率分别为，

$$\text{第一主成分贡献率: } \frac{1+2\rho}{3}$$

$$\text{第二主成分贡献率: } \frac{1-\rho}{3}$$

$$\text{第三主成分贡献率: } \frac{1-\rho}{3}$$

12. 利用 IBM SPSS Statistics 软件对“学生成绩考核表”进行线性回归分析，分析中以变量“物理”为因变量，以变量“作业情况”为自变量，分析结果如下图所示。

(1) 请根据分析结果构造回归方程。

(2) 评价回归分析的效果（包括：回归方程质量（方程的拟合程度）、回归效果（线性关系的显著性）、自变量对方程的影响力）。

已输入/除去变量^a

模型	已输入变量	已除去变量	方法
1	作业情况 ^b	.	输入

a. 因变量: 物理

b. 已输入所有请求的变量。

模型摘要

模型	R	R 平方	调整后的 R 平方	标准估算的误差
1	.891 ^a	.794	.792	3.689

a. 预测变量: (常量), 作业情况

ANOVA^a

模型		平方和	自由度	均方	F	显著性
1	回归	7170.074	1	7170.074	526.738	.000 ^b
	残差	1864.875	137	13.612		
	总计	9034.950	138			

a. 因变量: 物理

b. 预测变量: (常量), 作业情况

系数^a

模型		非标准化系数		标准系数	t	显著性
		B	标准错误	贝塔		
1	(常量)	49.622	1.778		27.909	.000
	作业情况	5.081	.221	.891	22.951	.000

a. 因变量: 物理

解:

(1) 根据“系数”表中的非标准系数, 可得回归方程为,

$$y = 5.081x + 49.622$$

y 为因变量“物理”, x 为自变量“作业情况”。

(2) 根据“模型摘要”表中的 R 平方值 0.794, 非常接近于 1, 表明该回归方程具有很好的质量, 即回归方程的拟合程度较高;

根据“ANOVA”表中 F 值 526.738, 远大于 3.84, 表面该回归方差的回归效果非常好, 即因变量 x 的取值对自变量 y 有显著性影响;

根据“系数”表中的自变量“作业情况”对应的标准化 t 值 22.951, 其 > 1.96, 且对应的 Sig 值均为 0.000, 表明自变量“作业情况”对回归方差有足够的影响力。

13. 假设某一数据集内有 8 个变量, 对其数值化编码为 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)。

利用 IBM SPSS Statistics 软件对该数据集进行分层聚类分析, 得到的聚类表如下图所示, 请根据聚类表画出生成的树状图 (谱系图)。

凝聚计划

阶段	组合的集群		系数	首次出现阶段集群		下一个阶段
	集群 1	集群 2		集群 1	集群 2	
1	6	7	285.550	0	0	5
2	2	8	884.000	0	0	4
3	1	4	2997.000	0	0	4
4	1	2	3893.000	3	2	6
5	5	6	5369.441	0	1	7
6	1	3	7115.250	4	0	7
7	1	5	13898.232	6	5	0

解:

根据分层聚类的原理, 首先把每个元素都看成一个集群, 选择距离最近的两个集群聚合在一起, 形成一个新的集群。然后从新的集群中, 再次寻找距离最近的两个集群合并, 反复循环, 直到所有的集群都被聚集到一个类中。

根据题目中给出的聚类表, 其对应的树状图如下图所示:

